【1】 QID:34939033

1．相等物质的量的SO_2和SO_3相比较，下列有关叙述正确的是

①它们所含的分子数目之比为$1:1$　②它们所含的氧原子数目之比为$2:3$

③它们所含的原子总数目之比为$3:4$　④它们所含的硫原子数目之比为$1:1$

⑤它们所含的氧原子质量之比为$4:5$

A．①②③④　B．①②③　C．①②③④⑤　D．②③④

【2】 QID:34935293

2．下列说法不正确的是

A．$1mol H_2SO_4$的质量为98 g

B．物质的量是国际单位制的七个基本物理量之一

C．$0.5mol SO_2$中含有$1.5N_A$个原子

D．在标准状况下，$1mol H_2O$的体积为22.4 L

【3】 QID:34933930

3．下列说法中正确的是

A．O_2的摩尔质量为$32\ g/mol$　B．$1\ mol\ O_2$的质量为$98\ g/mol$

C．O_2的摩尔质量与O_2的相对分子质量相等　D．$1\ mol\ Cl_2$的体积为22.4 L

【4】 QID:34928423

4．下列说法正确的是

A．1 mol氯含有6.02×10^{23}个微粒

B．钠的摩尔质量等于它的相对原子质量

C．阿伏加德罗常数的数值约等于6.02×10^{23}

D．H_2O的摩尔质量是18 g

【5】 QID:34920057

5．如图为杨斌体检血液化验单一部分，其中血糖为5.14 mmol/L。表示该体检指标的物理量是

生化检验报告单

样品号：027

项目名称	测量值	单位	参考值范围	备注
总胆固醇	4.73	mmol/L	3.60—5.90	√
甘油三酯	2.06	mmol/L	0.40—1.70	↑
高脂蛋白胆固醇	1.0	mmol/L	1.0—1.8	↓
低脂蛋白胆固醇	1.9	mmol/L	2.7—3.4	↓
血糖	5.14	mmol/L	3.90—6.10	√

日期：2009-10-16

A．溶解度　　B．物质的量浓度　　C．质量分数　　D．摩尔质量

【6】 QID:34919179

6．设N_A为阿伏加德罗常数的数值，下列说法正确的是

A．Fe的摩尔质量是56

B．常温常压下， 22.4L N_2中含有2mol N

C．1mol铁与足量的稀盐酸反应，失去的电子数为$2N_A$

D．0.5$mol\cdot L^{-1}MgCl_2$溶液中，含有的Cl^-数约为 6.02×10^{23}

【7】 QID:34920061

7．关于2molCO_2的叙述中，正确的是

A．质量为44g　　B．有4mol氧原子

C．分子数为6.02×10^{23}　　D．体积是44.8L

【8】 QID:34939039

8．现有三种溶液：①400 mL2.5 mol / LHCl溶液、②250 mL4.0 mol / LHCl溶液、③200 mL2.0 mol / L$MgCl_2$溶液。下列说法正确的是

A．Cl^-的物质的量：③>②

B．溶液的导电能力：①<②

C．向①②中加入等质量的Fe，产生H_2的物质的量：①>②

D．将38.0g$MgCl_2$固体溶于200 mL水中可得到③

【9】 QID:34938723

9．设N_A为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是

A．标准状况下，22.4 LCO和N_2混合气体中所含原子的数目为$2N_A$

B．0.3 mol/L$MgCl_2$溶液中Cl^-的数目为$0.6N_A$

C．100 mL1mol/L$CuSO_4$溶液中含有氧原子的数目为$0.4N_A$

D．11.8 g金属R与足量盐酸反应生成RCl_2并放出0.4 gH_2，则M(R)=118 g/mol

【10】 QID:34938833

10．N_A代表阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是

A．$0.5molH_2SO_4$中H^+的数目是N_A

B．3.36L CO和N_2混合气体含有分子的数目为$0.15N_A$

C．16gO_2和O_3的混合气体含有氧原子的数目为N_A

D．$0.5mol/LNa_2CO_3$溶液中含有Na^+离子的数目为N_A

【11】 QID:34939040

11．完成下列问题。

(1)物质的量是高中化学常用的物理量，请完成有关填空：

①$0.6molO_2$与$0.4molO_3$的质量之比为_____，分子个数之比为_____。

②5.6 g铁单质与足量的稀硫酸反应，产生H_2的质量为_____g。

③标准状况下，$2.2gCO_2$的体积为_____L。

(2)实验室用NaCl固体配制100 mL1.00 mol/L的NaCl溶液。

①需要用托盘天平称取NaCl固体_____g。

②配制溶液时，必须用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、量筒、_____。

③用胶头滴管滴加蒸馏水至刻度线时，某同学仰视容量瓶上的刻度线，最后配成的溶液中NaCl的实际浓度比所要求的_____(填“偏大”或“偏小”)。

【12】 QID:34927822

12．回答下列问题：

(1)20 g A物质和14 g B物质恰好完全反应，生成8.8 g C物质、3.6 g D物质和0.2 mol E物质，则E的摩尔质量为_____。

(2)化合物A的分子组成可用N_xH_y表示，在一定条件下可发生分解反应，15 ml A气体完全分解生成5 mL N_2和20 mLNH_3(同温同压)，则A的化学式为_____。

【13】 QID:34918544

13．1个CO_2分子中含有1个C原子，2个O原子。则1mol CO_2中有_____molC和_____mol O，0.5 mol CO_2中有_____mol C和_____mol O。含有0.5 mol O的CO_2的物质的量为_____mol。1mol Na_2SO_4中含有Na^+的数目是_____。(N_A为阿伏加德罗常数数值)

【14】 QID:34938843

14．现有下列9种物质：①钠，②氯气，③Al_2O_3固体，④HCl溶液，⑤熔融NaOH，⑥乙醇，⑦CO_2，⑧NaClO固体，⑨$CuSO_4$溶液

(1)写出⑧固体溶于水的电离方程式_____。

(2)上述物质中有两种物质在水溶液中发生反应，其离子方程式为$H^+ + OH^- = H_2O$，则该反应的化学方程式为_____。

(3)将①加入到⑨看到的现象是_____。

(4)写出③与NaOH溶液反应的离子方程式_____。

(5)写出④与⑧溶液反应生成Cl_2的离子反应方程式_____。

(6)用5.6 g Fe与过量200 mL浓度为$2\ mol\cdot L^{-1}$HCl溶液反应，消耗HCl的物质的量为_____，溶液中生成物的物质的量浓度为_____(设反应后溶液体积不变)。

【15】 QID:34938835

15．物质的量在化学计算中占据核心地位。

(1)建造太空电梯的材料为单质碳。假设太空电梯重达3.84×10^4 kg，则碳原子的物质的量为_____，原子总数为_____。

(2)太阳阵闪是指当太阳内部温度升到10^8 K时，3个^4He($Mr=4\ g\cdot mol^{-1}$)发生核聚变生成^{12}C($Mr=12g\cdot mol^{-1}$)。6×10^{20} mol ^4He发生氦闪可生成^{12}C的质量为_____g。

(3)月球上有丰富的^3He(摩尔质量为$3\ g\cdot mol^{-1}$)气体核聚变发电燃料，我国每天用电量只需30 kg ^3He气体，则由30 kg ^3He组成的气体在标准状况下所占的体积为_____L。

(4)发射嫦娥四号用的是长征三号乙运载火箭，该火箭推进剂（燃料为$C_2H_8N_2$和助燃剂为N_2O_4）共6×10^6 mol，点燃时二者恰好反应，发生的反应为$C_2H_8N_2+2N_2O_4\overset{点燃}{=\!=\!=}2CO_2+3N_2+4H_2O$，则其中燃料$C_2H_8N_2$的质量为_____g。

(5)实验室现有$Fe_2(SO_4)_3$溶液100 mL，SO_4^{2-}的物质的量浓度为0.45 $mol\cdot L^{-1}$，则Fe^{3+}的物质的量浓度为_____$mol\cdot L^{-1}$，含有$Fe_2(SO_4)_3$的质量为_____g。

(6)N_2和CH_4的混合气体11 g，在标准状况下的体积为11.2 L，则混合气体的平均摩尔质量为_____，混合气体中CH_4的电子数为_____。

(7)化合物A分子组成可用O_xF_y表示。30 mL A气体在一定条件下能分解生成15 mL O_2和30 mL F_2(在同温同压下)，A的化学式是_____。

【16】 QID:34934262

16．无土栽培是一种在营养液中培育植物的高新技术，有良好的发展前景。

Ⅰ．表为某“水培绿叶营养液”的成分

成分	含量/mol/L
$Ca(NO_3)_2$	8×10^{-3}
K_2SO_4	2×10^{-3}
$NH_4H_2PO_4$	3×10^{-3}
$MgSO_4$	5×10^{-3}

(1)上述各成分均属于_____（填字母）

A．酸　　B．盐　　C．氧化物　　D．电解质

(2)1L该营养液中，SO_4^{2-}的物质的量浓度为_____$mol\cdot L^{-1}$。

(3)某兴趣小组用K_2SO_4固体配制250 mL 0.2 mol/LK_2SO_4溶液用于性质实验

①该实验中要用到玻璃棒，其作用是：搅拌加速溶解、_____。

②在配制过程中，下列操作会使所配溶液浓度偏低的是_____（填字母）

A．定容时，俯视刻度线

B．摇匀后液面低于刻度线，加水至刻度线

C．容量瓶中事先含有少量蒸馏水

D．未将烧杯的洗涤液转移至容量瓶中

Ⅱ．某水培营养液中可能含有Cl^-、SO_4^{2-}、HCO_3^-、Fe^{2+}和K^+，为确定其成分，进行如下实验：

①加入过量NaOH溶液，无明显现象；

②向①所得溶液中加足量$BaCl_2$溶液，产生白色沉淀，再加入足量HNO_3，白色沉淀部分溶解；

③过滤，向滤液中滴加足量$AgNO_3$溶液，有白色沉淀生成。

(4)溶液中一定存在的离子有_____。

(5)实验②中沉淀溶解发生反应的离子方程式为_____。

(6)有同学认为实验③不能达到目的，原因是_____。

【17】 QID:34920748

17．完成下列问题。

(1)1 mol NH_3质量为_____g，在标准状况下体积为_____L。

(2)将40gNaOH固体溶于水配成500 mL溶液，物质的量浓度为_____mol / L，取该溶液10 mL加水稀释到1000mL，稀释后溶液的物质的量浓度为_____mol / L。

(3)8.8 g CO_2与_____ g H_2O所含氧原子的数目相等。

(4)1.28 g某气体含有的分子数目为1.204×10^{22}，则该气体的摩尔质量为_____。

【18】 QID:34920071

18．物质的量的应用，相当于在宏观世界和微观世界之间架起一座联系的桥梁，为科技的发展作出了卓越的贡献。请回答下列问题：

(1)2mol O_3和3mol O_2的质量之比_____；分子数之比为_____；含有氧原子的数目之比为_____；在相同条件下气体的体积比为_____。

(2)0.01mol某气体的质量为0.44g，该气体的摩尔质量为_____；在标准状况下，该气体的密度是_____。(写计算过程，不用算出结果)

(3)将标准状况下8.96LHCl气体溶于水，配成500mL溶液。该盐酸溶液的物质的量浓度是_____。从中取出10mL稀盐酸，加水稀释到50mL，此时所得溶液的物质的量浓度为_____。

【19】 QID:34920072

19．某实验小组在配制100 mL 0.1 mol/L的Na_2CO_3溶液时，进行的实验操作有：

①将称量好的Na_2CO_3固体放入小烧杯中，加适量蒸馏水溶解。为加速溶解，可用_____(填仪器名称)搅拌。

②将①所得溶液冷却到室温后，小心转入_____(填仪器名称)中。

③继续加蒸馏水至液面距刻度线1—2 cm处，改用_____(填仪器名称)，小心滴加蒸馏水至溶液凹液面最低点与刻度线相切。

④ 用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2—3次，每次洗涤的液体都要小心转入容量瓶，并轻轻摇匀。

⑤ 将容量瓶瓶塞塞紧，充分摇匀。

请回答：

(1)上述步骤① ② ③ 中所需仪器的名称：_____ 、_____ 、_____。

(2)正确的实验操作顺序为_____(填序号)。

(3)所配溶液中Na^+ 物质的量浓度是_____。

(4)下列是一些同学操作，可能引起所配溶液浓度小于 0.1 mol/L的是_____。

A．原容量瓶洗涤后未干燥

B．转移溶液时有少量液体洒出

C．烧杯或玻璃棒未经洗涤

D．定容时，俯视刻度线

【20】 QID:34936724

20．Ⅰ．下表是某儿童在哈尔滨市医疗机构临床检验结果报告单的部分数据：

	分析项目	检测结果	单位	参考范围
1	锌(Zn)	115.92	$mol \cdot L^{-1}$	66 ~ 120
2	铁(Fe)	6.95	$mmol \cdot L^{-1}$	7.52 ~ 11.82
3	钙(Ca)	1.78	$mmol \cdot L^{-1}$	1.55 ~ 2.10

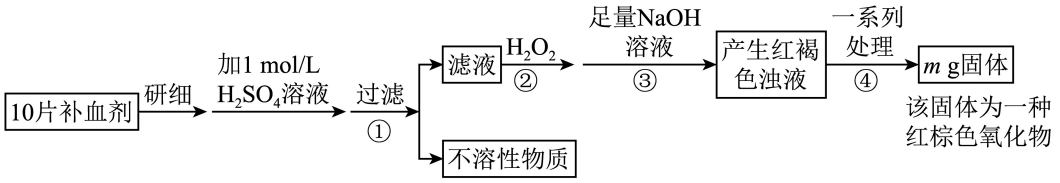
根据上表的数据，回答下列问题：

(1)该儿童的_____(填名称)元素含量偏低。

(2)报告单中“$mol \cdot L^{-1}$”是_____(选填“质量”、“体积”或“物质的量浓度”)的单位。

(3)检测儿童的血液中钙的含量，参考指标常以两种计量单位表示，即“mmol / L”和“mg / dL”(1 L = 10 dL)。以“mmol / L”表示时，钙的正常含量参考范围是1.55 ~ 2.10 mmol / L，如果以“mg / dL”表示，钙的正常含量参考范围是_____(计算结果保留两位小数)。

Ⅱ．硫酸亚铁晶体($FeSO_4 \cdot 7H_2O$)在医药上作补血剂。某小组测定该补血剂中铁元素的含量。实验步骤如下：



请回答下列问题：

(4)若直接向步骤①的滤液中滴加NaOH溶液，观察到的现象为_____。

(5)步骤②加入过量H_2O_2的目的是_____。步骤②反应的离子方程式为_____。

(6)假设实验中的损耗忽略不计，则每片补血剂含铁元素的质量为_____ g。服用维生素C可使食物中的Fe^{3+} 转化为Fe^{2+}，在这个过程中体现了维生素C的_____(选填“氧化性”或“还原性”)。